

Didaktische Handreichung: Aufgabe Rabattaktion

Merkmale der Teilaufgabe

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	5

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da die Prozentrechnung sachgerecht angewendet werden muss.

Zur Bearbeitung der Aufgabe muss unter Nutzung einer adäquaten Vorstellung vom Prozentbegriff erkannt werden, dass der durch den Mehrwertsteuerzuschlag höhere Grundwert ausschlaggebend für die Höhe des Rabatts ist (K3). Vor diesem Hintergrund wird dann klar, dass der Rabatt niedriger als die Mehrwertsteuer sein muss, um diese auszugleichen. Insofern kommen nur die ersten beiden Möglichkeiten in Betracht, und wenn man dann die Produkte $1,19 \cdot 0,84$ und $1,19 \cdot 0,915$ berechnet, ist das richtige Ergebnis sofort klar (K5). Direkt kann die richtige Lösung durch den Ansatz $1-p\% = (1,19)^{-1}$ berechnet werden. Alternativ kann die Höhe des Rabatts auch unter Zuhilfenahme eines fiktiven Rechenbeispiels ermittelt werden, indem der Sachverhalt beispielsweise auf einen Computer zu einem Preis von 1000 € übertragen wird.

Da die zur Bearbeitung der Aufgabe durchgeführten Überlegungen weitgehend auf begrifflicher Ebene stattfinden und ein zur Sachsituation passendes Modell auszuwählen ist, gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich II an.

Mögliche Schwierigkeiten

- Antwortalternative [01] (Fehlösung: 9,5 %): Wird diese Antwortalternative gewählt, ist vielleicht erkannt worden, dass der Rabatt niedriger als die Mehrwertsteuer von 19% sein muss, um diese auszugleichen. Die Entscheidung für den falschen Prozentsatz könnte auf Schwierigkeiten hinsichtlich der rechnerischen Umsetzung beruhen (K5)
- Antwortalternative [03] (Fehlösung: 19 %): Die Wahl dieser Antwortalternative deutet auf eine noch nicht gefestigte Grundvorstellung zum Prozentbegriff hin. Es scheint nicht erkannt worden zu sein, dass der Grundwert durch die Mehrwertsteuer erhöht und demzufolge der Rabatt kleiner als 19 % sein muss. So wird die Höhe der Mehrwertsteuer mit der Höhe des Rabatts gleichgesetzt.
- Antwortalternative [04] (Fehlösung: 38 %): Bei der 4. Antwortalternative werden die beiden Prozentsätze zusätzlich addiert. Dies könnte darauf beruhen, dass die Sachsituation nicht richtig erfasst worden ist (K3).

Weiterarbeit und Förderung

Treten bei der Bearbeitung dieser Aufgabe Schwierigkeiten auf, bietet es sich an, die Sachsituation zunächst an einem Beispiel zu bearbeiten. Dabei können die Schüler die Höhe des zum Ausgleich der Mehrwertsteuer notwendigen Rabatts konkret berechnen. Anhand der Zahlen kann nun herausgearbeitet werden, warum der Rabatt niedriger als die Mehrwertsteuer von 19 % sein muss. Die gewonnenen Einsichten können anschließend anhand ähnlicher Aufgaben gefestigt und vertieft werden. In diesem Zusammenhang sollten die Schüler immer wieder aufgefordert werden, ihre Antwort nicht nur auf rechnerischem Wege zu untermauern, sondern diese auch auf begrifflicher Ebene zu erläutern. Hierzu können sie beispielsweise durch folgende Aufgabe angeregt werden:

Mit Beginn des Sommers bietet ein Campingausrüster neue Zelte an. Die Preise der Zelte liegen 15 % über dem Einkaufspreis. Gegen Ende des Jahres werden die Preise um 15 % reduziert, um auch die letzten Zelte noch verkaufen zu können. Der Campingausrüster wirbt mit folgender Aufschrift im Schaufenster:

„Sommerschlussverkauf: Zelte zum Einkaufspreis!“

Als Jana das Angebot liest, sagt sie zu ihrer Freundin Nina: „Wenn der Campingausrüster die Zelte so billig verkauft, macht er sogar Verluste.“

Hat Jana Recht? Begründe deine Antwort.